Георгий Игоревич Вольфсон «Делимость с человеческим лицом»

Беседа шестая. Уравнения в целых числах.

Упражнения

1. **Решите уравнение в целых числах:** $3x - 6y = 7$**.**

   Решение: Левая часть уравнения: $3x - 6y = 3(x - 2y)$ делится на 3. Правая часть равна 7, что не делится на 3. Следовательно, уравнение не имеет решений в целых числах. Ответ: решений нет.

2. **Решите уравнение в целых числах:** $3x + 2y = 5$**.**

   Решение: Заметим, что $(1; 1)$ — частное решение. Тогда общее решение имеет вид:

   $$x = 1 - 2k, \quad y = 1 + 3k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

   Проверка: $3(1 - 2k) + 2(1 + 3k) = 3 - 6k + 2 + 6k = 5$. Ответ: $(1 - 2k;\ 1 + 3k)$, где $k \in \mathbb{Z}$.

3. **Решите уравнение в целых числах:** $x^2 - y^2 = 2$**.**

   Решение: Разложим на множители:

   $$(x - y)(x + y) = 2.$$

   Так как 2 — простое число, возможны 4 системы:

   $$\begin{cases} x - y = 1, \\ x + y = 2, \end{cases} \qquad \begin{cases} x - y = -1, \\ x + y = -2, \end{cases} \qquad \begin{cases} x - y = 2, \\ x + y = 1, \end{cases} \qquad \begin{cases} x - y = -2, \\ x + y = -1. \end{cases}$$

   Решая каждую систему, получаем:

   - $x = 1.5,\ y = 0.5$ — не целые,
   - $x = -1.5,\ y = -0.5$ — не целые,
   - $x = 1.5,\ y = -0.5$ — не целые,
   - $x = -1.5,\ y = 0.5$ — не целые.

   Ни одна система не даёт целых решений. Ответ: решений нет.

4. **Решите уравнение в натуральных числах:** $x^2 + 3xy - 4y^2 = 6$**.**

   Решение: Разложим левую часть на множители:

   $$x^2 + 3xy - 4y^2 = (x - y)(x + 4y).$$

   Получаем:

   $$(x - y)(x + 4y) = 6.$$

   Так как $x, y \in \mathbb{N}$, то $x + 4y > 0$ и $x + 4y \geq 1 + 4 = 5$. Перебираем возможные делители числа 6:

   - $x - y = 1,\ x + 4y = 6$. Складываем: $2x + 3y = 7$. Из первого $x = y + 1$. Подставляем: $y + 1 + 4y = 6 \Rightarrow 5y = 5 \Rightarrow y = 1,\ x = 2$. Проверка: $2^2 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - 4 \cdot 1^2 = 4 + 6 - 4 = 6$ — подходит.

- $x - y = 2,\ x + 4y = 3$. Тогда $x + 4y \geq 1 + 4 = 5$, но $3 < 5$ — невозможно.
- $x - y = 3,\ x + 4y = 2$ — невозможно.
- $x - y = 6,\ x + 4y = 1$ — невозможно.
- Рассмотрим отрицательные делители: $x - y = -1,\ x + 4y = -6$ — невозможно, так как $x + 4y > 0$.

Единственное решение: $(2; 1)$. Ответ: $(2; 1)$.

5. **Решите уравнение в натуральных числах:** $x^2 + 2x + 6 = y^2$**.**

Решение: Оценим:

$$(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 < x^2 + 2x + 6,$$
$$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9 > x^2 + 2x + 6 \quad \text{при } x \geq 1.$$

Значит,

$$(x+1)^2 < y^2 < (x+3)^2.$$

Так как $x + 1, y, x + 3$ — натуральные числа, то

$$x + 1 < y < x + 3.$$

Между $x + 1$ и $x + 3$ находится только одно целое число: $x + 2$. Следовательно, $y = x + 2$. Подставляем в исходное уравнение:

$$x^2 + 2x + 6 = (x+2)^2 = x^2 + 4x + 4,$$

$$2x + 6 = 4x + 4 \Rightarrow 2 = 2x \Rightarrow x = 1.$$

Тогда $y = 1 + 2 = 3$. Ответ: $(1; 3)$.

6. **Решите уравнение в целых числах:** $xy - 2x + y = 7$**.**

Решение: Преобразуем левую часть:

$$xy - 2x + y = (x+1)(y-2) + 2.$$

Тогда уравнение принимает вид:

$$(x+1)(y-2) = 5.$$

Так как 5 — простое число, возможны 4 варианта:

1) $x + 1 = 1,\ y - 2 = 5 \Rightarrow x = 0,\ y = 7$;
2) $x + 1 = -1,\ y - 2 = -5 \Rightarrow x = -2,\ y = -3$;
3) $x + 1 = 5,\ y - 2 = 1 \Rightarrow x = 4,\ y = 3$;
4) $x + 1 = -5,\ y - 2 = -1 \Rightarrow x = -6,\ y = 1$.

Ответ: $(0; 7),\ (-2; -3),\ (4; 3),\ (-6; 1)$.

7. **Решите уравнение в натуральных числах:** $x^2 + y^2 + x^2y^2 = 1969$**.**

Решение: Преобразуем:

$$x^2 + y^2 + x^2y^2 + 1 = 1970,$$
$$(x^2+1)(y^2+1) = 1970.$$

Разложим 1970 на простые множители:

$$1970 = 2 \cdot 5 \cdot 197.$$

Так как $x, y \in \mathbb{N}$, то $x^2 + 1 \geq 2$ и $y^2 + 1 \geq 2$. Перебираем возможные значения $x^2 + 1$:

- $x^2+1=2 \Rightarrow x=1$, тогда $y^2+1=985 \Rightarrow y^2=984$ — не квадрат.
- $x^2+1=5 \Rightarrow x=2$, тогда $y^2+1=394 \Rightarrow y^2=393$ — не квадрат.
- $x^2+1=10 \Rightarrow x=3$, тогда $y^2+1=197 \Rightarrow y^2=196=14^2 \Rightarrow y=14$.
- $x^2+1=197 \Rightarrow x^2=196 \Rightarrow x=14$, тогда $y^2+1=10 \Rightarrow y=3$.

Также можно рассмотреть $x^2+1=1970$ (тогда $y=0$, но 0 не натуральное) и другие делители, но они дают не квадраты. Ответ: $(3;14),\ (14;3)$.

8. **Решите уравнение в натуральных числах:** $x+\dfrac{1}{y+\frac{1}{z}}=\dfrac{7}{3}$**.**

Решение: Так как $x \in \mathbb{N}$, а дробь положительна, то $x < 7/3 < 3$, значит $x=1$ или $x=2$.

Случай 1: $x=1$**.**

$$\frac{1}{y+\frac{1}{z}}=\frac{7}{3}-1=\frac{4}{3} \quad \Rightarrow \quad y+\frac{1}{z}=\frac{3}{4}.$$

Но $y \geq 1$, следовательно, $y+\frac{1}{z} \geq 1 > \frac{3}{4}$. Противоречие.

Случай 2: $x=2$**.**

$$\frac{1}{y+\frac{1}{z}}=\frac{7}{3}-2=\frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad y+\frac{1}{z}=3.$$

Так как $y \in \mathbb{N}$, то $y=1$ или $y=2$.

- $y=1$: $1+\frac{1}{z}=3 \Rightarrow \frac{1}{z}=2 \Rightarrow z=\frac{1}{2}$ — не натуральное.
- $y=2$: $2+\frac{1}{z}=3 \Rightarrow \frac{1}{z}=1 \Rightarrow z=1$ — подходит.

Ответ: $(2;2;1)$.

9. **Решите уравнение в натуральных числах:** $(x+y)xy=120$**.**

Решение: Разложим 120 на множители:

$$120=2^3 \cdot 3 \cdot 5.$$

Заметим, что $(3;5)$ — решение: $(3+5)\cdot 3 \cdot 5 = 8 \cdot 15 = 120$. В силу симметрии $(5;3)$ также решение.

Докажем, что других решений нет. Пусть $x \leq y$ (в силу симметрии). Тогда $x^2(x+1) \leq (x+y)xy = 120$. Перебираем возможные x:

- $x=1$: $(1+y)\cdot 1 \cdot y = y(y+1) = 120$. $10 \cdot 11 = 110 < 120$, $11 \cdot 12 = 132 > 120$ — решений нет.
- $x=2$: $(2+y)\cdot 2 \cdot y = 2y(y+2) = 120 \Rightarrow y(y+2)=60$. $7 \cdot 9 = 63 > 60$, $6 \cdot 8 = 48 < 60$ — решений нет.
- $x=3$: $(3+y)\cdot 3 \cdot y = 3y(y+3) = 120 \Rightarrow y(y+3)=40$. $y=5$: $5 \cdot 8 = 40$ — подходит.
- $x=4$: $(4+y)\cdot 4 \cdot y = 4y(y+4) = 120 \Rightarrow y(y+4)=30$. $y=3$ даёт $3 \cdot 7 = 21 < 30$, $y=4$ даёт $4 \cdot 8 = 32 > 30$ — решений нет.
- $x=5$: $5y(y+5)=120 \Rightarrow y(y+5)=24$. $y=3$ даёт $3 \cdot 8 = 24$ — подходит, но это уже $(5;3)$, что симметрично найденному.
- $x \geq 6$: $x^2(x+1) \geq 36 \cdot 7 = 252 > 120$ — невозможно.

Таким образом, единственные решения: $(3;5)$ и $(5;3)$. Ответ: $(3;5),\ (5;3)$.

10. **Решите уравнение в натуральных числах:** $x^2 + 5xy + y^2 = 7$**.**

Решение: Преобразуем:

$$x^2 + 2xy + y^2 = 7 - 3xy,$$

$$(x + y)^2 = 7 - 3xy.$$

Так как $x, y \in \mathbb{N}$, то $x + y \geq 2$, следовательно, $(x + y)^2 \geq 4$. Также $xy \geq 1$, значит $7 - 3xy \leq 4$. Таким образом,

$$4 \leq (x + y)^2 = 7 - 3xy \leq 4.$$

Отсюда:

$$(x + y)^2 = 4 \quad \text{и} \quad 7 - 3xy = 4.$$

Из первого: $x+y = 2$ (так как натуральные). Тогда $x = y = 1$. Проверка: $1+5+1 = 7$ — верно. Ответ: $(1; 1)$.